

MediRun

서비스 시나리오서

SOS 호출 · AED 배송 · 반출 감지 · 자동 복귀 · 정밀 파킹

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

PROJECT MEMBERS

도희정 • 최치언

2026.07.20 | SCENARIO DOCUMENT

1. 서비스 개요

서비스 목적
AURIX MediRun은 지하철 역사에서 현장 SOS 버튼이 눌린 구역으로 AED를 운반하는 이동형 보조 로봇이다. 평상시에는 대합실 홈 위치에서 AED 적재, 배터리, 센서 상태를 확인하며 대기하고, 호출이 발생하면 지정 웨이포인트로 출동한다. AED 반출 또는 대기시간 종료 후에는 홈으로 자동 복귀해 정밀 파킹한다.

1.1 적용 상황

항목	설정
발생 시간	평일 오후 6시 20분, 퇴근 시간대
발생 장소	가상 A역 1번 승강장 계단 인근
환자 상황	승객 1명이 갑자기 쓰러진 상황을 가정
시연 호출 매핑	**BTN_01~03 ↔ DEMO_WP_01~03** (버튼 1개당 최종 목적지 1개, 1:1 매핑)
본 시나리오 지점	**BTN_02** → DEMO_WP_02 / platform_1 (3.50, -1.10, 1.57)
로봇 시작 상태	홈 대기점, AED 적재, 배터리·AMCL·Nav2·센서 정상

1.2 평상시 대기 및 준비

01 자동 시작
전원 인가 후 PM2가 ROS 2 구성 노드를 자동 실행한다.

02 홈 대기
로봇은 대합실 홈 위치에서 **IDLE** 상태로 대기한다.

03 상태 점검
홀센서로 AED 적재 여부를 확인하고 배터리, LiDAR, 초음파, AMCL, Nav2 상태를 주기적으로 점검한다.

04 준비 완료
모든 준비 조건이 정상이면 LED를 초록으로 표시하고 '시스템 준비 완료'를 출력한다.

호출 제한: AED 미적재 또는 배터리 30% 미만이면 신규 호출을 거부하고 대시보드에 원인을 표시한다.

1.3 서비스 범위

수행 범위	제외 범위
SOS 호출 검증, AED 배송, 장애물 회피, 반출 감지, 자동 복귀·파킹, 운용 로그 저장	환자 상태 판단, 응급처치 판단, 119 자동 신고, 의료 행위 대체

버튼·웨이포인트 추후 확장성: 현재 시연에서는 버튼 3개와 최종 목적지 3개를 1:1로 연결한다. 추후 확장 시 버튼은 호출 구역의 최종 목적지(경로 ID)에 연결하고, 긴 통로·분기점에는 중간 웨이포인트를 추가한다. 버튼은 호출 구역이 늘어날 때만 추가하므로 버튼 수와 전체 웨이포인트 수는 같을 필요가 없다.

2. 응급상황 발생 및 출동

현장 발견부터 목적지 주행 중 관제까지의 흐름이다. 실제 119 신고는 현장의 사람이 수행하며 MediRun은 AED 운반을 보조한다.

환자 발견 › 119 신고 › SOS 호출 › 상태 검증 › AED 출동

1 환자 발견

퇴근 시간대, 가상 A역 1번 승강장 계단 옆에서 승객 1명이 갑자기 쓰러진다.

응급상황 발생

2 119 신고와 로봇 호출

목격자 한 명은 휴대전화로 119에 환자 발생 사실과 ‘A역 1번 승강장’을 알리고, 다른 목격자는 BTN_02 SOS 버튼을 누른다.

전화 신고 + 로봇 호출

3 버튼 입력 처리

ESP32/Arduino 버튼 제어기가 300ms 디바운스 후 BTN_02와 입력 시각을 sos_bridge에 전달한다.

SOS 이벤트 생성

4 출동 조건 검증

emergency_dispatcher가 버튼 ID, AED 적재, 배터리, 급정지, AMCL·Nav2 상태를 검사한다.

VALIDATING

5 목적지 확정·기록

시연 기준 BTN_02를 DEMO_WP_02(platform_1)와 1:1 매칭하고 호출 위치·시각을 로컬 PostgreSQL에 저장한다.

DISPATCHED

6 Nav2 목표 전송

승강장 목적지로 이동한다. LED는 빨강↔주황으로 점멸하고 5초마다 ‘긴급상황 발생, 비켜주세요’를 출력한다.

NAVIGATING

7 안전 주행

LiDAR로 보행자를 회피하고 초음파 센서가 15cm 이내의 낮은 장애물을 감지하면 정지 후 재계획한다.

안전 주행

8 실시간 관제

Qt 대시보드는 로봇 위치, 목적지, 배터리, AED, 센서, 연결 상태를 로그인 역할에 맞게 갱신한다.

상태 관제

2.1 출동 중 핵심 상태

상태	진입 조건	주요 처리
VALIDATING	SOS 이벤트 수신	호출 ID와 안전 조건 검사
DISPATCHED	검증 통과	웨이포인트 확정, 미션·호출 정보 저장
NAVIGATING	Nav2 목표 승인	주행, 경고 안내, 장애물 회피, 관제 갱신

3. AED 배송·반출·복귀

1 목적지 도착
일반 웨이포인트는 목표점 10cm 이내에 정지한다. LED를 주황색으로 점멸하고 'AED가 도착했습니다'와 119 위치 전달 안내를 출력한다.
ARRIVED

2 AED 반출
현장 목격자가 로봇 거치대에서 AED를 꺼낸다.
AED 반출

3 반출 확정
홀센서의 자석 이탈이 0.5초 이상 유지되면 반출로 확정하고 시각과 상태를 기록한다.
PAYLOAD_REMOVED

4 자동 복귀 시작
주변 사람이 로봇에서 벗어날 수 있도록 15초 대기한 뒤 '복귀합니다'를 출력하고 홈 웨이포인트로 이동한다.
RETURNING_HOME

5 ArUco 정밀 파킹
도킹 전 대기점에서 ArUco 마커를 탐색하고 정렬·접근하여 정밀 파킹한다.
DOCKED

6 미션 완료
호출·출동·도착·반출·복귀·파킹 결과를 mission_id로 저장하고 IDLE 상태로 전환한다.
COMPLETED

3.1 AED 미반출 분기

도착 후 AED가 반출되지 않으면 로봇은 현장에서 최대 3분 대기한다. 1분마다 안내를 반복하고, 3분이 지나도 미반출이면 AED를 실은 채 홈으로 자동 복귀한다.

경과	조건	처리	결과
0분	도착	LED 주황 점멸, 도착 및 119 안내	AED 반출 대기
1분	미반출	안내 1회 반복, 대시보드 경고 유지	대기 계속
2분	미반출	안내 1회 반복, 대시보드 경고 유지	대기 계속
3분	미반출	'AED가 반출되지 않아 복귀합니다' 출력 후 복귀	RETURNING_HOME
복귀 후	도킹	ArUco 정밀 파킹, 미반출 타임아웃 저장	IDLE

정상 복귀: AED 반출 감지 후 15초 대기 → 빈 거치대 상태로 홈 복귀
미반출 복귀: 도착 후 3분 타임아웃 → AED 적재 상태로 홈 복귀

4. 원격 모니터링 및 안전 대응

4.1 관리자 확인·조작 항목

구분	관리자 확인·조작 항목
상태 확인	로봇 위치, 이동 경로, 목표 지점, 배터리, AED 적재, 센서, Nav2, 연결 상태
미션 확인	호출 구역, 요청 시각, 현재 단계, 남은 거리, 도착·반출·복귀 상태
관리 명령	GUI 비상정지, 미션 취소, 홈 복귀, 관리자 원격 수동 제어
통신 단절	자율 미션은 로봇 내부에서 계속 수행하고 로그를 로컬 DB에 저장하며 3초 주기로 대시보드 연결을 재시도

4.2 이상 상황 감지 및 대응

상황	로봇 처리	관리자 확인
낮은 장애물	15cm 이내 감지 시 감속·정지 후 재계획	장애물 위치·회피 결과
Nav2 이동 실패	비용지도 초기화 후 최대 2회 재시도	실패 원인·복귀 가능 여부
배터리 부족	30% 미만 신규 미션 거부, 20% 미만 홈 복귀, 10% 미만 안전정지	배터리·회수 필요 여부
AMCL 위치 유실	현재 위치 정지, 신규 목표 차단	초기 위치 재설정 또는 회수
ArUco 미검출	0.2m 후퇴·재탐색, 최대 3회	도킹 실패 시 수동 제어

4.3 판단 우선순위

안전정지 › 배터리 보호 › AED 배송 › 자동 복귀 › 원격 제어

사람 우선
사람과 장애물을 우선 감지하며 저속·안전 경로로 이동한다.

로컬 독립성
Wi-Fi와 대시보드가 끊겨도 주행·안내·기록은 로봇 내부에서 유지한다.

안전 차단
안전하지 않은 상태에서는 정지하고 새로운 속도·목표 명령을 차단한다.

운용 기록
호출·이동·반출·복귀·오류·관리자 명령을 mission_id 기준으로 저장한다.

5. 서비스 시나리오

5.1 정상 서비스 시나리오

S-01 | SOS 호출 → AED 배송 → 자동 복귀
앞 절의 사용자 흐름을 구현·시험 단계로 재정리한 추적용 시나리오다. 고정 SOS 버튼의 위치를 목적지로 사용하며, 주행·안전·기록은 로봇 내부 ROS 2에서 처리하고 중앙서버는 사용하지 않는다.

단계	주체	처리
1	시스템	전원 인가 → PM2 자동 실행 → 초기 위치 설정 → AED 적재 확인 → LED 초록 → '시스템 준비 완료' 출력
2	호출자	목격자 한 명은 119에 위치와 상황을 알리고, 다른 목격자는 가장 가까운 MediRun SOS 버튼을 누른다.
3	시스템	MVP는 3개 버튼을 ESP32/Arduino에 연결해 USB Serial로 전달한다. 분산 설치형은 ESP32 Wi-Fi 전송으로 확장하며 300ms 디바운스를 적용한다.
4	시스템	emergency_dispatcher가 버튼 ID, 중복 호출, 급정지, 배터리, AMCL, AED 적재 여부를 검사하고 목적지를 확정한다.
5	시스템	event_logger가 SOS 이벤트, 호출 구역, map 기준 좌표와 시각을 로컬 PostgreSQL에 기록한다.
6	시스템	mission_manager가 NAVIGATING으로 전환하고 Nav2 목표를 전송한다. LED는 빨강↔주황 경광 모드로 동작한다.
7	시스템	주행 중 '긴급상황 발생, 비켜주세요'를 5초 주기로 반복 출력한다.
8	시스템	LiDAR/Nav2로 장애물을 회피하고 초음파가 15cm 이내 장애물을 감지하면 감속·정지·재계획한다.
9	시스템	대시보드가 위치, 미션, 배터리, 센서와 연결 상태를 로그인 역할에 맞게 갱신한다.
10	시스템	일반 웨이포인트 10cm 이내 도착 → LED 주황 점멸 → AED 도착과 119 신고·위치 전달 안내를 출력한다.
11	호출자	로봇 거치대에서 AED를 꺼낸다.
12	시스템	홀센서가 자석 이탈을 0.5초 이상 감지하면 반출을 기록하고 15초 후 복귀 안내를 출력한다.
13	시스템	홈 웨이포인트 → 도킹 대기점 → ArUco 정렬·파킹 순으로 복귀하고 IDLE, LED 초록으로 전환한다.
14	시스템	호출·출동·도착·반출·복귀·파킹 결과를 mission_id 기준으로 로컬 DB에 저장한다.

한눈에 보는 흐름: 대기·적재 확인 → SOS 호출 → 자율 배송 → AED 반출 → 자동 복귀·파킹

5. 서비스 시나리오

5.2 예외·대체 시나리오

정상 흐름이 중단되더라도 안전정지, 로컬 기록, 복귀 또는 관리자 확인으로 종료되도록 정의한다.

ID	상황	시스템 처리	종료 기준
S-02	주행 중 중복 호출	기존 미션 유지, 신규 호출은 QUEUED 등록 및 대시보드 표시	현재 미션 완료 후 처리·취소
S-03	GUI 비상정지	속도 명령 차단·0속도 유지, 목표 Pose 보관, LED 빨강 상시	조건 충족 후 재개 또는 취소
S-04	목표 도달 실패	정지 → 비용지도 초기화 → 재계획 → 최대 2회 재시도	성공 또는 FAILED
S-05	Wi-Fi·대시보드 단절	자율 임무와 로컬 DB 기록 유지, 3초 주기 재연결	재연결 후 현재 상태 갱신
S-06	배터리 부족	30% 미만 신규 미션 거부, 20% 미만 즉시 복귀, 10% 미만 안전정지	충전 및 관리자 확인
S-07	알 수 없는 버튼 ID	호출 거부, 원본 ID·오류 저장, LED 빨강 1회 점멸	설정 수정 후 재시험
S-08	하단 장애물 15cm 이내	즉시 감속·정지, 지역 비용지도 반영 후 우회 경로 재계획	장애물 이탈 또는 우회 성공
S-09	ArUco 마커 5초 미검출	0.2m 후퇴 후 재탐색, 최대 3회 재시도	도킹 성공 또는 실패 기록
S-10	AED 미적재 호출	미션 거부, 경고 음성·LED 빨강·대시보드 경고	AED 적재 후 재호출
S-11	이동 실패(FAILED)	홈 복귀 우선 시도. 복귀 불가·위치 유실이면 현재 위치 정지와 CRITICAL 알람	관리자 회수·복구
S-12	도착 후 AED 미반출	1분마다 안내하고 3분 후 AED를 실은 채 자동 복귀	AED 반출 또는 홈 도착 → IDLE

> **배터리 임계값:** 30% / 20% / 10%는 잠정 기준이다. 실제 주행 소모율, 복귀 거리와 도킹 시간을 근거로 조정하며 변경값과 근거를 시험 기록에 남긴다.

5.3 서비스 운영 원칙

- 안전 이벤트와 급정지는 안내·자율주행·원격제어보다 우선한다.
- 급정지 후 자동 재출발은 장애물, 센서, 배터리, AMCL·Nav2 조건이 모두 충족될 때만 허용한다.
- 주요 상태와 실패를 mission_id 기준으로 시간순 기록하며 저장소는 로봇 내부 PostgreSQL로 한다.
- 판단이 어려운 상황은 임의 처리하지 않고 상태와 근거 데이터를 대시보드에 전달한다.

6. 관리자 협조 및 미션 결과

6.1 판단이 어려운 상황의 관리자 협조

판단 범위
MediRun은 환자의 상태나 응급처치 방법을 판단하지 않는다. 관리자 협조는 이동 불가, 위치 유실, 센서 오류, AED 미반출처럼 로봇 운용 여부를 결정하기 어려운 경우에 적용한다.

순서	처리
1	발생 시각, 위치, 미션 ID, 오류 코드, 센서·배터리·Nav2 상태를 대시보드에 표시한다.
2	안전하지 않은 상태에서는 현재 위치에 정지하고 새로운 속도·목표 명령을 차단한다.
3	관리자는 재시도, 미션 취소, 홈 복귀, 원격 수동 제어, 현장 회수 중 하나를 선택한다.
4	선택된 명령을 수행하고 관리자 ID, 명령, 처리 시각, 결과를 로컬 DB에 기록한다.

6.2 미션 결과 보고

보고 항목	기록 내용
호출 정보	button_id, 호출 구역·좌표, 요청 시각
주행 정보	출발·도착·복귀 시각, 이동 거리, 장애물·재계획 횟수
AED 정보	적재 확인, 반출 시각 또는 3분 미반출 타임아웃
안전 정보	급정지, 배터리, 센서·Nav2 오류, 관리자 처리
완료 정보	ArUco 도킹 결과, 최종 상태, 전체 소요시간

6.3 기대 효과

1	AED를 로봇이 운반하여 현장 인력이 환자 곁을 지킬 수 있다.
2	호출 구역과 시각이 자동 기록되어 사후 대응 검토에 활용할 수 있다.
3	경광 LED와 반복 음성으로 혼잡한 역사에서 주행 경로 확보를 돕는다.
4	반출 감지 기반 자동 복귀로 별도 회수 인력의 부담을 줄인다.
5	Wi-Fi 버튼 모듈 구조로 배선 공사 없이 호출 구역을 확장할 수 있다.

시나리오 성공 기준
BTN_02가 승강장 웨이포인트에 정확히 매칭되고, 로봇이 일반 목적지 10cm 이내에 안전하게 도착하여 AED 반출 또는 3분 미반출 분기를 처리한 뒤 홈 복귀·ArUco 정밀 파킹(3cm 이내)과 로컬 DB 기록을 완료하면 성공으로 판정한다.

참고: 사무실 안내·보안 로봇 서비스 시나리오의 서비스 생명주기 구성을 MediRun 운용 흐름에 맞게 재구성함.